El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

Rapport TP3

R303 : Services réseaux avancés.

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

Table des matières

1. Introduction

2. Objectifs du TP

3.Topologie et plan d'adressage

4.Configuration des machines
- **4.1. Configuration réseau et /etc/hosts**
- **4.2. Création des utilisateurs**

5.Installation et configuration de Postfix
- **5.1. Commandes d'installation**
- **5.2. Détails des options `dpkg-reconfigure postfix`**
- **5.3. Désactivation du DNS**

6.Tests de messagerie
- **6.1. Tests locaux (commande `mail`)**
- **6.2. Tests inter-machines**
- **6.3. Logs et boîtes aux lettres**

7.Test SMTP manuel via Telnet

8.Observation avec Wireshark

9.Problèmes rencontrés et solutions

10.Conclusion

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

1. Introduction

Ce TP s'inscrit dans le cadre du module R303 – Services de messagerie, et a pour but de nous familiariser avec la mise en place et le fonctionnement d'un serveur de messagerie local sous Linux.
Nous utilisons pour cela le logiciel Postfix, reconnu pour sa fiabilité et sa simplicité de configuration.
Le travail est réalisé sur un réseau composé de plusieurs machines virtuelles capables d'échanger des courriels via le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Ce TP permet de comprendre comment les messages circulent entre clients et serveurs, comment les hôtes sont identifiés dans un réseau, et comment analyser les échanges entre machines à l'aide d'outils comme Telnet et Wireshark.

2.Objectifs du TP

L'objectif principal est de mettre en œuvre un service SMTP complet permettant l'envoi et la réception de courriels entre plusieurs machines locales.

Pour cela, nous devions :

- Configurer les noms d'hôtes et les adresses IP dans les fichiers système (`/etc/hosts`, `/etc/hostname`),
- Installer et configurer Postfix en mode *Internet Site*,
- Envoyer et lire des mails avec la commande mail,
- Tester le protocole SMTP manuellement via Telnet,

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

- Observer et analyser les échanges réseau sur le port 25 à l'aide de Wireshark,
- Mettre en place le chiffrement des communications grâce à STARTTLS (TLSv1.3).

À l'issue du TP, nous sommes capables de comprendre et d'expliquer les différentes étapes d'un échange SMTP, depuis la connexion jusqu'à la livraison d'un message dans la boîte locale d'un utilisateur.

3.Topologie & plan d'adressage.

Machine	Adresse IP	Nom de machine	Utilisateur
PC1	192.168.1.1	machine1.domaine.fr	etudiant1
PC2	192.168.1.2	machine2.domaine.fr	etudiant2
PC3	192.168.1.3	machine3.domaine.fr	etudiant3

Toutes les machines sont sous **Debian 11**, reliées entre elles dans le même réseau privé.

- PC1 : Chaïma

```
toto@p20306:~$ sudo ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
[sudo] Mot de passe de toto :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de toto :
toto@p20306:~$ ip a
```

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

- PC2: Ilyes

```
[sudo] Mot de passe de titi :
root@p20305:/home/titi# ip addr add 192.168.1.2/24 dev eth0
root@p20305:/home/titi# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 40:a6:b7:81:ae:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    inet 192.168.1.2/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 38:ca:84:40:e7:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname eno1
    altname enp0s31f6
    inet 192.168.53.5/24 brd 192.168.53.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
       valid_lft 188sec preferred_lft 188sec
    inet6 fe80::3aca:84ff:fe40:e7d3/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@p20305:/home/titi#
```

- PC3 : Arol

```
root@p20304:/home/toto# ip addr add 192.168.1.3/24 dev eth0
root@p20304:/home/toto# ip link set eth0 up
root@p20304:/home/toto#
```

4. Configuration des machines

4.1. Édition du fichier `/etc/hosts`

On modifie le fichier /etc/hosts sur les 3 machines :

```
  GNU nano 5.4                        /etc/hosts *
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       machinetp.iutv.univ-paris13.fr  machinetp

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.1.1 machine1.domaine.fr machine1
192.168.1.2 machine2.domaine.fr machine2
192.168.1.3 machine3.domaine.fr machine3
```

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

On fait ensuite des pings entre chaques machines afin de tester la connectivité :

Ping machine2 -> machine1

```
root@p20305:/home/titi# ping machine1
PING machine1.domaine.fr (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from machine1.domaine.fr (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.747 ms
64 bytes from machine1.domaine.fr (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.406 ms
^C
```

Ping machine2 -> machine3

```
titi@machine2:~$ ping machine3
PING machine3.domaine.fr (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from machine3.domaine.fr (192.168.1.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.33 ms
64 bytes from machine3.domaine.fr (192.168.1.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.940 ms
64 bytes from machine3.domaine.fr (192.168.1.3): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.759 ms
^C
--- machine3.domaine.fr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.759/1.010/1.331/0.238 ms
```

Ping machine3 -> machine2

```
toto@p20304:~$ ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.435 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.701 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.435/0.568/0.701/0.133 ms
```

4.2. Création des utilisateurs

Sur chaque machine on add un user, par exemple Jean, on lui entre un mot de passe et d'autres informations si besoin :

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

```
titi@machine2:~$ sudo adduser jean
Ajout de l'utilisateur « jean » ...
Ajout du nouveau groupe « jean » (1003) ...
Ajout du nouvel utilisateur « jean » (1003) avec le groupe « jean » ...
Création du répertoire personnel « /home/jean »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for jean
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]O
titi@machine2:~$
```

5. Installation et configuration de Postfix

5.1. Commandes d'installation & 5.2. Détails des options Postfix

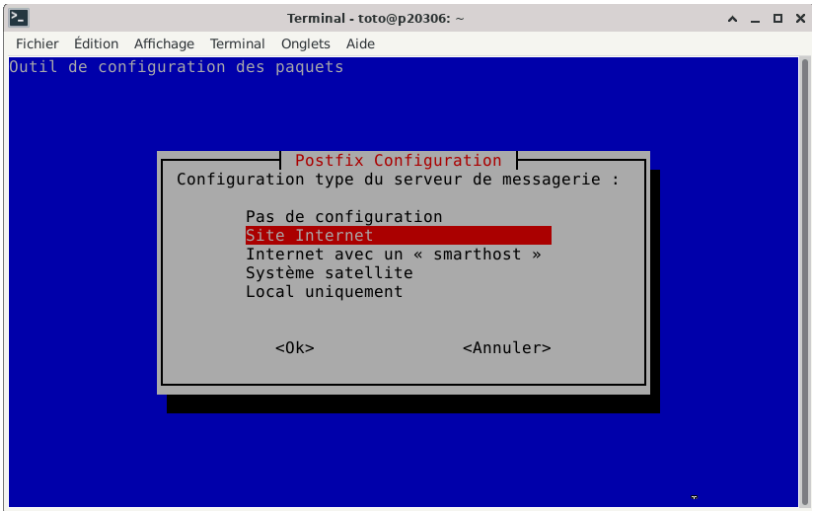
On installe postfix avec les bons paquets et avant ceci on update les paquets :

```
root@p20305:/home/titi# apt-get update
Atteint :1 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelea
e
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Atteint :5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
```

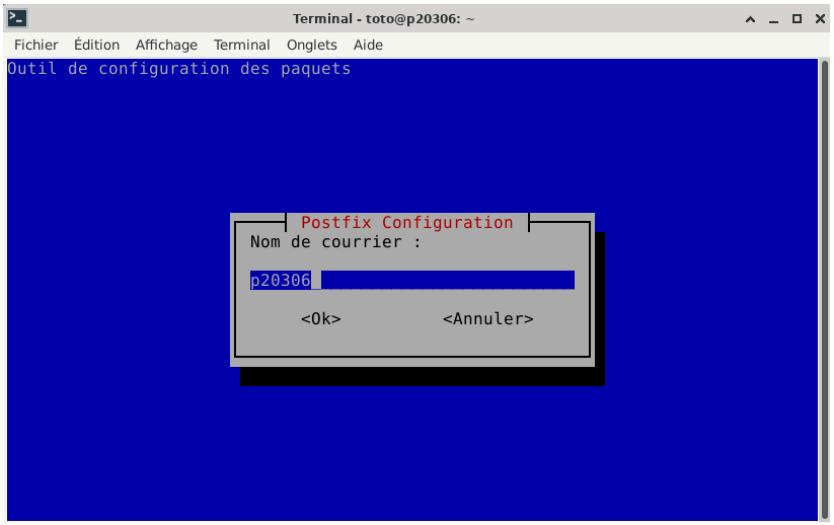
```
root@p20305:/home/titi# apt-get install postfix mailutils -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

Puis on configure postfix :

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

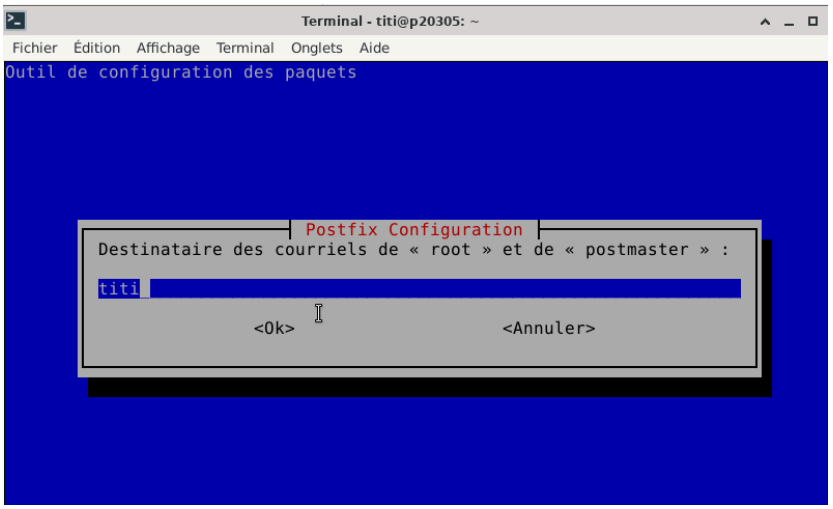


Ce mode configure Postfix pour envoyer et recevoir directement des e-mails via le protocole SMTP.
Chaque machine agit comme un serveur de messagerie complet, capable d'échanger des mails avec les autres hôtes du réseau local.

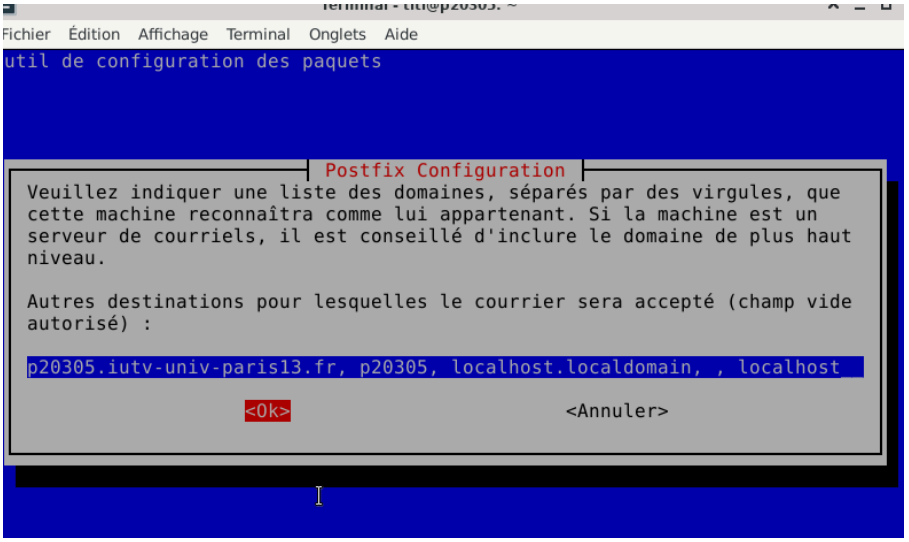


C'est le nom de domaine utilisé dans les adresses e-mail locales.
Ici, Postfix considérera que ton adresse sera du type `utilisateur@p20306`.
Il doit correspondre au nom de la machine défini dans `/etc/hosts`.

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

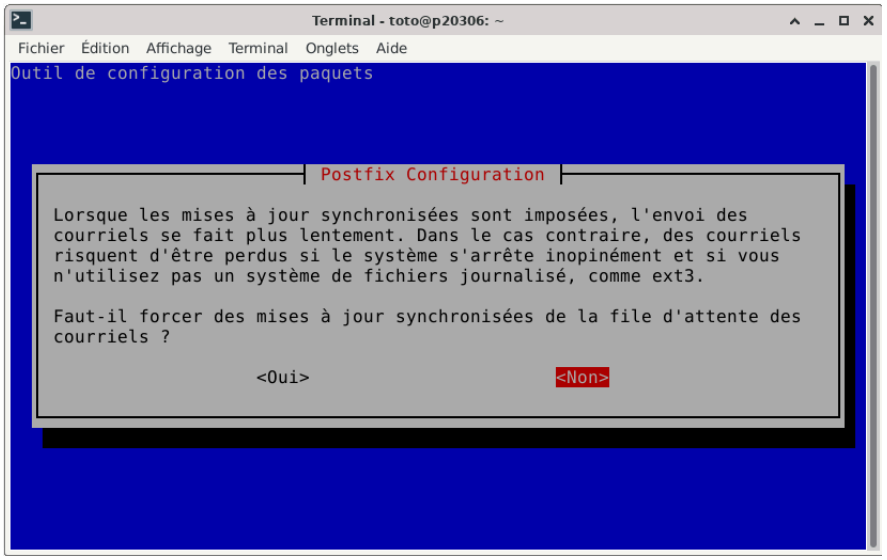


Permet de rediriger les messages d'administration (erreurs, alertes système) vers un utilisateur local.
Ici, on met notrelogin local (ex. `toto`), pour pouvoir lire ces mails avec la commande `mail`.

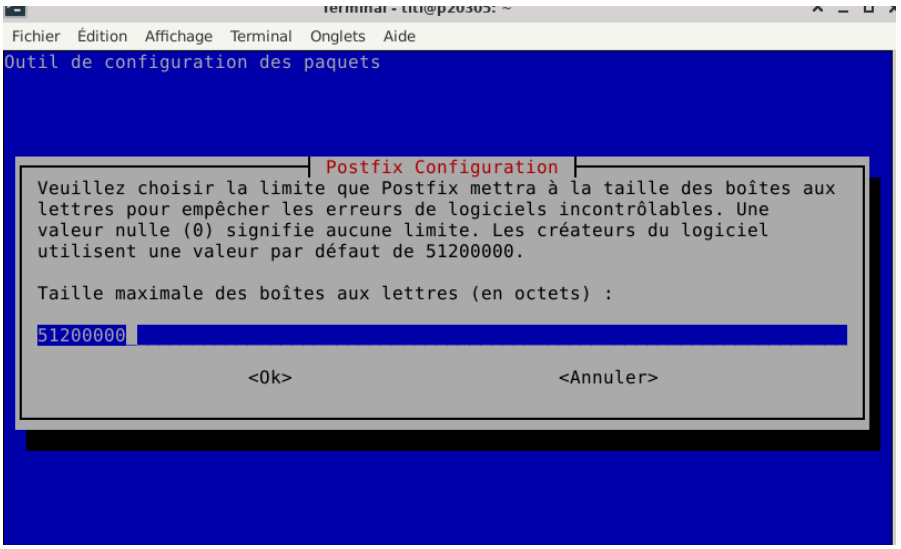


Liste des domaines pour lesquels Postfix acceptera les mails entrants.
Ici, le serveur reconnaîtra les adresses destinées à son propre nom (`p20306`), au domaine complet (`p20306.iutv-univ-paris13.fr`), ainsi qu'à `localhost`.
Cela permet de recevoir les e-mails locaux envoyés vers ces noms d'hôte.

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

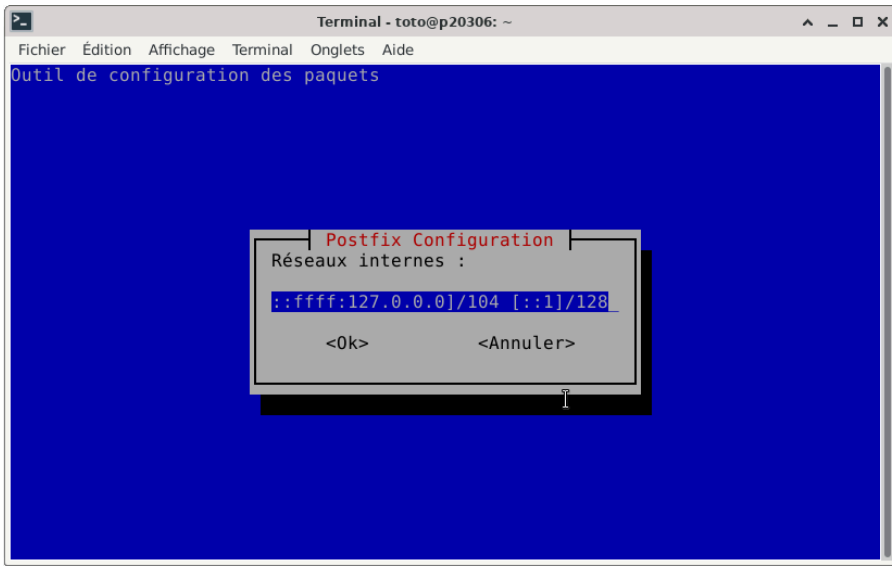


Si l'on active les mises à jour synchronisées, Postfix écrit chaque message immédiatement sur le disque, ce qui ralentit le système.
Comme nous utilisons un système de fichiers moderne (ext4) et que le TP n'est pas critique, on choisit "Non" pour de meilleures performances.

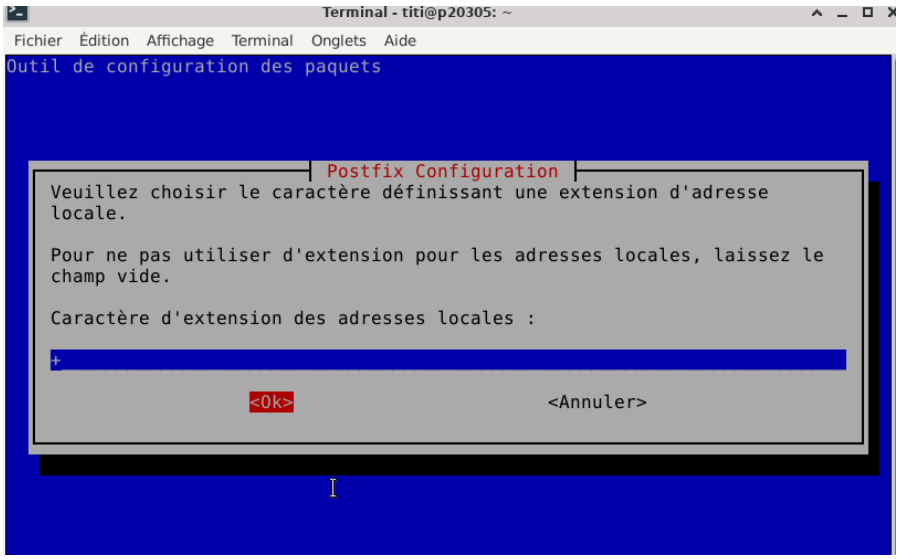


Détermine la taille maximale autorisée pour chaque boîte mail locale.
On peut conserver la valeur par défaut ou mettre 0 pour supprimer la limite.

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25



Cette option définit les réseaux considérés comme locaux.
Les hôtes appartenant à ces réseaux sont autorisés à envoyer des e-mails via le serveur Postfix.



Ce caractère permet de créer des alias de mails comme `etudiant+test@machine`.
Dans le cadre du TP, on peut le laisser vide ou utiliser le caractère + par défaut.

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

Définit les protocoles réseau utilisés par Postfix.
Le choix “tous” permet d’écouter à la fois sur IPv4 et IPv6, garantissant la compatibilité avec toutes les connexions.

Puis, tout s’installe correctement.

```
root@p20306:~# sudo dpkg-reconfigure postfix
setting synchronous mail queue updates: true
mailname is not a fully qualified domain name.  Not changing /etc/mailname.
setting destinations: p20306.iutv-univ-paris13.fr, p20306, localhost.localdomain
, , localhost
setting relayhost:
setting mynetworks: 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
setting mailbox_size_limit: 0
setting recipient_delimiter: +
setting inet_interfaces: all
setting inet_protocols: all
WARNING: /etc/aliases exists, but does not have a root alias.

Postfix (main.cf) is now set up with the changes above.  If you need to make
changes, edit /etc/postfix/main.cf (and others) as needed.  To view Postfix
configuration values, see postconf(1).

After modifying main.cf, be sure to run 'systemctl reload postfix'.

Running newaliases
```

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

5.3. Désactivation du DNS

On modifie la configuration du fichier de configuration de postfix en ajoutant à la fin : smtp_dns_support_level = disabled et en modifiant mydestination avec le nom de domaine de la machine2.

```
Terminal - titi@machine2: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
  GNU nano 5.4                    /etc/postfix/main.cf
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_un>
myhostname = p20305.iutv-univ-paris13.fr
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = machine2.domaine.fr
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 51200000
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
default_transport = smtp
relay_transport = smtp

smtp_dns_support_level = disabled

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

On redmarre ensuite postfixe :

```
~
root@p20306:~# systemctl reload postfix
root@p20306:~#
```

Et on vérifie que le statut soit actif :

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

```
root@p20305:/home/titi# systemctl reload postfix
root@p20305:/home/titi# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor prese>
     Active: active (exited) since Tue 2025-10-07 14:11:04 CEST; 2min 41s ago
    Process: 11658 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 11693 ExecReload=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 11658 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 2ms

oct. 07 14:11:04 p20305 systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
oct. 07 14:11:04 p20305 systemd[1]: Finished Postfix Mail Transport Agent.
oct. 07 14:13:42 p20305 systemd[1]: Reloading Postfix Mail Transport Agent.
oct. 07 14:13:42 p20305 systemd[1]: Reloaded Postfix Mail Transport Agent.
lines 1-12/12 (END)
```

On peut donc voir que postfix est bien activé.

6. Tests de messagerie

```
root@p20304:/home/toto# systemctl reload postfix
root@p20304:/home/toto# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; vendor prese>
     Active: active (exited) since Tue 2025-10-07 14:13:39 CEST; 27s ago
    Process: 13813 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 13834 ExecReload=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 13813 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 894us

oct. 07 14:13:39 p20304 systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
oct. 07 14:13:39 p20304 systemd[1]: Finished Postfix Mail Transport Agent.
oct. 07 14:13:57 p20304 systemd[1]: Reloading Postfix Mail Transport Agent.
oct. 07 14:13:57 p20304 systemd[1]: Reloaded Postfix Mail Transport Agent.
lines 1-12/12 (END)
```

6.1. Tests locaux

- Envoyer un message à un utilisateur local :

```
root@p20306:~# mail etudiant
Cc: toto
Subject: test mail
coucou, je test de t'envoyer un mail toto !
```

root a rédigé un message puis terminé par `Ctrl+D`.

Puis depuis toto, on consulte les mails :

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

```
Terminal - toto@p20306: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
toto@p20306:~$ mail
"/var/mail/toto": 1 message 1 nouveau
>N   1 root               mar. oct.  7 14:  14/481   test mail
?
Return-Path: <root@p20306>
X-Original-To: toto@p20306
Delivered-To: toto@p20306
Received: by p20306.iutv-univ-paris13.fr (Postfix, from userid 0)
        id 8CABC200ED6; Tue,  7 Oct 2025 14:19:25 +0200 (CEST)
To: <etudiant@p20306>
Cc: <toto@p20306>
Subject: test mail
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 3.10)
Message-Id: <20251007121925.8CABC200ED6@p20306.iutv-univ-paris13.fr>
Date: Tue,  7 Oct 2025 14:19:25 +0200 (CEST)
From: root <root@p20306>

coucou, je test de t'envoyer un mail toto !
?
```

On voit qu'il accède correctement à ses mails.

- Envoyer à root depuis toto :

```
toto@p20306:~$ mail root
Cc: root
Subject: test mail root
Coucou, je test de t'envoyer un mail root depuis toto !
Bye bye !!

toto@p20306:~$
```

Puis, root peut le consulter :

```
root@p20306:~# mail
"/var/mail/root": 1 message 1 nouveau
>N   1 toto               mar. oct.  7 14:  15/509   test mail root
?
Return-Path: <toto@p20306>
X-Original-To: root@p20306
Delivered-To: root@p20306
Received: by p20306.iutv-univ-paris13.fr (Postfix, from userid 1000)
        id D88F6200ED7; Tue,  7 Oct 2025 14:22:57 +0200 (CEST)
To: <root@p20306>
Cc: <root@p20306>
Subject: test mail root
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 3.10)
Message-Id: <20251007122257.D88F6200ED7@p20306.iutv-univ-paris13.fr>
Date: Tue,  7 Oct 2025 14:22:57 +0200 (CEST)
From: toto <toto@p20306>

Coucou, je test de t'envoyer un mail root depuis toto !
Bye bye !!
?
```

6.2. Tests inter-machines

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

Depuis machine1 vers machine2 :

```
toto@p20306:~$ mail titi@machine2.domaine.fr
Cc: titi@machine2.domaine.fr
Subject: test msg depuis machine1
test mail depuis machine1 vers machine2

toto@p20306:~$
```

Depuis machine2, on voit bien la réception du mail :

```
titi@machine2:~$ mail
"/var/mail/titi": 5 messages 5 nouveaux
>N   1 toto                mar. oct.  7 15:  17/762   test msg depuis machine1
 N   2 toto                mar. oct.  7 15:  17/764   test msg depuis machine1
 N   3 root                mar. oct.  7 15:  17/766   test msg depuis machine1
 N   4 root                mar. oct.  7 15:  17/767   test message depuis machi
 N   5 toto                mar. oct.  7 15:  17/763   test msg depuis machine1
?
```

Depuis machine2 vers machine3 :

```
titi@machine2:~$ mail toto@machine3.domaine.fr
Cc: toto
Subject: Test
Bonjour Mousieur
```

Depuis machine3, on voit bien la réception du mail :

```
toto@p20304:~$ mail
"/var/mail/toto": 1 message 1 nouveau
>N   1 titi                mar. oct.  7 15:  17/746   Test
?
```

6.3. Logs et boîtes aux lettres

Les informations liées à l'envoi, à la réception ou aux erreurs de messagerie sont enregistrées dans le fichier de log `/var/log/mail.log`, consultable avec la commande `sudo tail -f /var/log/mail.log` :

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

```
Terminal - toto@p20306: ~
Fichier  Édition  Affichage  Terminal  Onglets  Aide
Oct  7 15:17:47 p20306 postfix/bounce[12760]: 9C112200EFF: sender non-delivery notification: B335A200F00
Oct  7 15:17:47 p20306 postfix/qmgr[12605]: B335A200F00: from=<>, size=2384, nrcpt=1 (queue active)
Oct  7 15:17:47 p20306 postfix/qmgr[12605]: 9C112200EFF: removed
Oct  7 15:17:47 p20306 postfix/local[12758]: B335A200F00: to=<toto@p20306>, relay=local, delay=0, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct  7 15:17:47 p20306 postfix/qmgr[12605]: B335A200F00: removed
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/qmgr[12605]: 384A0200EFB: from=<toto@p20306>, size=449, nrcpt=2 (queue active)
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/qmgr[12605]: 150CD200EF7: from=<root@p20306>, size=451, nrcpt=1 (queue active)
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/qmgr[12605]: 8AA6D200EF3: from=<root@p20306>, size=452, nrcpt=1 (queue active)
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/smtp[12759]: 384A0200EFB: to=<titi@machine2.domaine.fr>, relay=machine2.domaine.fr[192.168.1.2]:25, delay=490, delays=490/0/0.05/0.04, dsn=2.0.
0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as C153F200BE5)
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/smtp[12767]: 150CD200EF7: to=<titi@machine2.domaine.fr>, relay=machine2.domaine.fr[192.168.1.2]:25, delay=908, delays=908/0.01/0.06/0.02, dsn=2
.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as C8D1B200BE6)
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/qmgr[12605]: 384A0200EFB: removed
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/qmgr[12605]: 150CD200EF7: removed
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/smtp[12768]: 8AA6D200EF3: to=<titi@machine2.domaine.fr>, relay=machine2.domaine.fr[192.168.1.2]:25, delay=1100, delays=1100/0.02/0.06/0.01, dsn
=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as CAD9E200D7D)
Oct  7 15:18:45 p20306 postfix/qmgr[12605]: 8AA6D200EF3: removed
Oct  7 15:19:42 p20306 postfix/pickup[12604]: 9A19E200EF3: uid=1000 from=<toto@p20306>
Oct  7 15:19:42 p20306 postfix/cleanup[12772]: 9A19E200EF3: message-id=<20251007131942.9A19E200EF3@p20306.iutv-univ-paris13.fr>
Oct  7 15:19:42 p20306 postfix/qmgr[12605]: 9A19E200EF3: from=<toto@p20306>, size=448, nrcpt=1 (queue active)
Oct  7 15:19:42 p20306 postfix/smtp[12759]: 9A19E200EF3: to=<titi@machine2.domaine.fr>, relay=machine2.domaine.fr[192.168.1.2]:25, delay=0.11, delays=0.05/0/0.05/0.01, dsn=2.
0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as A74F1200BE5)
Oct  7 15:19:42 p20306 postfix/qmgr[12605]: 9A19E200EF3: removed
```

Boîtes aux lettres locales :

```
toto@p20306:~$ sudo cat /var/mail/etudiant
From root@p20306  Tue Oct  7 14:19:25 2025
Return-Path: <root@p20306>
X-Original-To: etudiant@p20306
Delivered-To: etudiant@p20306
Received: by p20306.iutv-univ-paris13.fr (Postfix, from userid 0)
        id 8CABC200ED6; Tue,  7 Oct 2025 14:19:25 +0200 (CEST)
To: <etudiant@p20306>
Cc: <toto@p20306>
Subject: test mail
X-Mailer: mail (GNU Mailutils 3.10)
Message-Id: <20251007121925.8CABC200ED6@p20306.iutv-univ-paris13.fr>
Date: Tue,  7 Oct 2025 14:19:25 +0200 (CEST)
From: root <root@p20306>

coucou, je test de t'envoyer un mail toto !

toto@p20306:~$
```

Les messages reçus par un utilisateur sont stockés dans le fichier `/var/mail/<nom_utilisateur>`, qui correspond à la boîte locale (mailbox) de chaque compte.

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

7. Test SMTP manuel via Telnet

Depuis machine 1 :

```
toto@p20306:~$ telnet machine2.domaine.fr 25
Trying 192.168.1.2...
Connected to machine2.domaine.fr.
Escape character is '^]'.
220 p20305.iutv-univ-paris13.fr ESMTP Postfix (Debian/GNU)
HELO machine1.domaine.fr
MAIL FROM:<etudiant@machine1.domaine.fr>
RCPT TO:<etudiant@machine2.domaine.fr>
DATA
Subject: Test SMTP manuel
Ceci est un message de test envoyé via Telnet.
.
QUIT
250 p20305.iutv-univ-paris13.fr
250 2.1.0 Ok
250 2.1.5 Ok
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
250 2.0.0 Ok: queued as 68928200BE5
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
toto@p20306:~$
```

Sur machine2 :

```
etudiant@machine2:~$ mail
"/var/mail/etudiant": 1 message 1 nouveau
>N   1                    mar. oct.  7 15:   9/420   Test SMTP manuel
? 1
Return-Path: <etudiant@machine1.domaine.fr>
X-Original-To: etudiant@machine2.domaine.fr
Delivered-To: etudiant@machine2.domaine.fr
Received: from machine1.domaine.fr (machine1.domaine.fr [192.168.1.1])
        by p20305.iutv-univ-paris13.fr (Postfix) with SMTP id 68928200BE5
        for <etudiant@machine2.domaine.fr>; Tue,  7 Oct 2025 15:28:04 +0200 (CES
T)
Subject: Test SMTP manuel

Ceci est un message de test envoyé via Telnet.
?
```

Depuis machine1, une connexion Telnet a été établie sur le port 25 de machine2 pour tester manuellement le protocole SMTP.
Le client a envoyé les commandes classiques :
`HELO`, `MAIL FROM`, `RCPT TO`, `DATA`, puis `QUIT`.

Le serveur Postfix a répondu à chaque étape par des codes 250 (OK) et 221 (Bye), confirmant la réception et l'envoi correct du message.
Sur machine2, l'utilisateur etudiant a ensuite pu lire le message dans sa boîte locale (`/var/mail/etudiant`) via la commande `mail`.

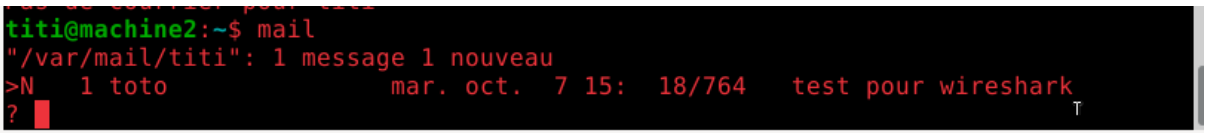
El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

Ce test prouve le bon fonctionnement du service Postfix et de la communication SMTP entre les deux machines.

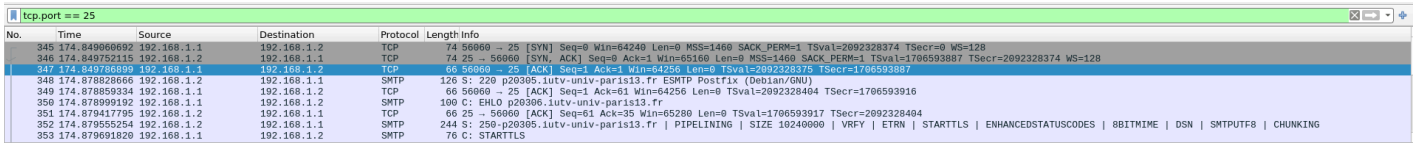
8. Observation avec Wireshark

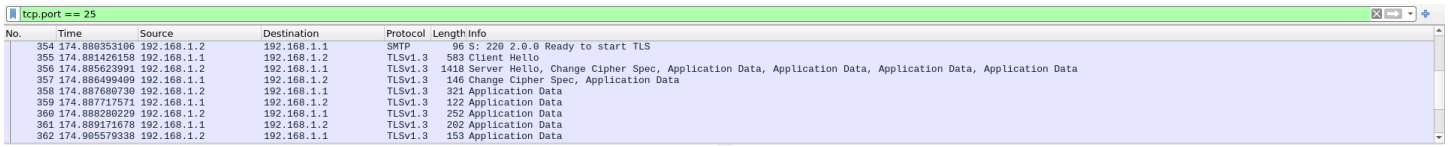
Après envoie du mail sur la machine2 depuis la machine1 :

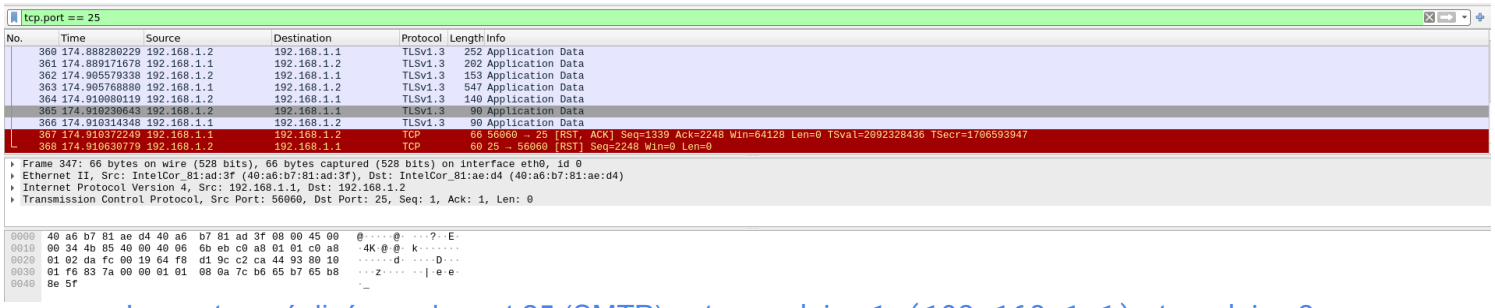
Bonne réception du mail depuis titi :



Analyse wireshark :







La capture réalisée sur le port 25 (SMTP) entre `machine1 (192.168.1.1)` et `machine2 (192.168.1.2)` montre une communication complète et réussie entre le client et le serveur de messagerie.

Dans un premier temps, on observe l'établissement de la connexion TCP, suivi de la commande EHLO envoyée par le client pour s'identifier.
Le serveur Postfix répond avec le code 250 OK, confirmant sa disponibilité et listant les extensions supportées (PIPELINING, 8BITMIME, STARTTLS, etc.).

Ensuite, la commande STARTTLS est utilisée pour activer le chiffrement TLSv1.3, rendant les échanges suivants sécurisés et donc illisibles dans Wireshark.

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

Enfin, la session se termine par un paquet RST, ACK, indiquant la fermeture de la connexion après l'échange.

Cette capture prouve que la communication SMTP est fonctionnelle et sécurisée, et que le service Postfix gère correctement le chiffrement via STARTTLS.

9. Problèmes rencontrés et solutions

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution apportée
Les machines ne pouvaient pas se ping	Mauvaise configuration IP ou câble virtuel débranché	Vérification des adresses IP, correction dans `/etc/hosts` et reconnexion du câble dans Marionnet
Nom d'hôte incorrect (`localhost` au lieu de `machineX.domaine.fr`)	Mauvaise configuration dans `/etc/hostname` et `/etc/hosts`	Modification du fichier `/etc/hostname` avec le bon nom et mise à jour de `/etc/hosts` pour chaque machine
Impossible d'envoyer un mail entre deux machines	Postfix mal configuré ou non démarré	Relance du service avec `sudo systemctl restart postfix` et vérification du port 25 avec `sudo ss -tlnp
Mail non reçu par l'utilisateur	Nom ou adresse du destinataire incorrects	Vérification du nom d'utilisateur local (ex : `titi@machine2.domaine.fr`) et test d'envoi avec `mail titi@machine2.domaine.fr`
Connexion refusée sur le port 25	Postfix inactif ou firewall bloquant	Activation du service et ouverture du port 25
Affichage de paquets `RST` dans Wireshark	Le client utilisait TLS alors que le serveur n'écoutait qu'en SMTP clair	Activation du support STARTTLS dans Postfix et redémarrage du service
Session SMTP non sécurisée	Absence de chiffrement	Utilisation de la commande `STARTTLS` pour passer en TLSv1.3
Difficulté à lire les mails reçus	Non connecté en utilisateur local	Connexion avec `su - <nom_utilisateur>` puis lecture avec la commande `mail`

Ces différentes erreurs ont permis de mieux comprendre la configuration de Postfix, la gestion des noms d'hôtes et le fonctionnement des échanges SMTP entre machines.

El Aïchaoui Chaïma
Ait Mebarek Ilyes
Tindom Arol
BUT2 R&T
Groupe 1
07/10/25

10. Conclusion

Ce TP nous a permis de mettre en œuvre un service de messagerie complet à l'aide de Postfix sous Debian 11, en configurant plusieurs machines capables d'échanger des e-mails via le protocole SMTP.

Nous avons appris à :

- Configurer les fichiers système (`/etc/hosts`, `/etc/hostname`),
- Installer et paramétrer Postfix en mode Internet Site,
- Envoyer et recevoir des mails en local et entre différentes machines,
- Tester la communication SMTP manuellement avec Telnet,
- Observer les échanges réseau via Wireshark, y compris la phase de chiffrement STARTTLS.

Ce travail a permis de comprendre en détail le rôle des différentes commandes SMTP (EHLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT) ainsi que la mise en place d'un canal sécurisé (TLS) entre client et serveur.

En conclusion, ce TP a consolidé nos compétences en configuration de services réseaux et en analyse de protocoles, tout en illustrant concrètement le fonctionnement d'une messagerie électronique dans un environnement multi-machines.